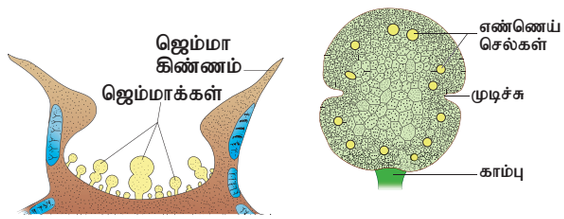
தொடங்குகிறது. கவட்டை கிளைத்தலுற்ற பகுதியை அடையும் பொழுது உடலம் இருபகுதிகளாகப் பிரிகிறது. ஒவ்வொரு பகுதியும் தன்னிச்சையாக ஒரு புதிய உடலமாக வளர்கிறது. வேற்றிடக் கிளைகள் கேமீட்டகத்தாவரத்தின் கீழ்ப்புறத்திலிருந்து தோன்றுகின்றன. இக்கிளைகள் தாய் உடலத்திலிருந்து பிரிந்து தன்னிச்சையாகத் தனி உடலமாக வளர்ச்சியடைகின்றன. ஜெம்மாக்கள் உடல இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவும் பல செல்களால் ஆன சிறப்பு உறுப்புகளாகும். இவை உடலத்தின் மேற்ப்பரப்பில் சிறு கிண்ணங்கள் போன்ற அமைப்புகளில் தோன்றுகின்றன. பொதுவாக ஆண், பெண் உடலத்திலிருந்து தோன்றும் ஜெம்மாக்கள் முறையே ஆண், பெண் கேமீட்டக உடலத்தைத் தருகின்றன (படம் 2.11).



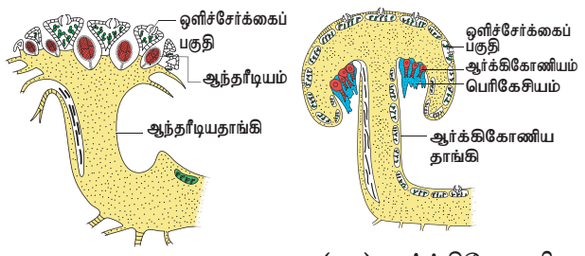

(அ) ஜெம்மா கிண்ணத்தின் நீ.வெ. தோற்றம்

(ஆ.) ஜெம்மா பெரிதாக்கப்பட்டது

**படம் 2.11: *மார்கான்ஷியாவின்* உடல இனப்பெருக்கம்**

### பாலினப்பெருக்கம்

*மார்கான்ஷியாவில்* பாலின உறுப்புகள் சிறப்பு வகை குழித்தளங்களைக் கொண்ட கேம்மீட்டகத்தாங்கிகளில் தோன்றுகின்றன. ஆந்திரீடியத்தைத் தாங்கும் அமைப்பு ஆந்திரீடியத்தாங்கி என்றும், ஆர்க்கிகோணியங்களைத் தாங்கும் அமைப்பு ஆர்க்கிகோணியத்தாங்கி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன (படம் 2.12). *மார்கான்ஷியா* ஓர் ஒருபாலுடல வகையைச் சார்ந்தது. ஆண் மற்றும் பெண் தாங்கிகள் வெவ்வேறு தாவரங்களில் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. பிரையோஃபைட்களின் பாலுறுப்பு பல செல்களால் ஆனது ஆண்பாலுறுப்பு ஆந்திரீடியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது இருகசையிழைகளைக் கொண்ட நகரும் ஆண் கேமீட்டுகளை உருவாக்குகிறது. பெண் பாலுறுப்பு ஆர்க்கிகோணியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது குடுவை வடிவைப் பெற்று, ஒரு முட்டையை உருவாக்குகிறது. கருவுறுதலுக்கு நீர் அவசியமானது. நகரும் ஆண்கேமீட்டுகள் வெளியேற்றப்பட்டு நீரில் நீந்தி ஆர்க்கிகோணியத்தால் சுரக்கப்படும் வேதிப்பொருளால் ஈர்க்கப்படுகிறது. பல நகரும் ஆண்கேமீட்டுகள் ஆர்க்கிகோணியத்தினுள் நுழைந்தபோதும், ஒரே ஒரு நகரும் ஆண்கேமீட் மட்டுமே முட்டையுடன் இணைந்து கருமுட்டையை

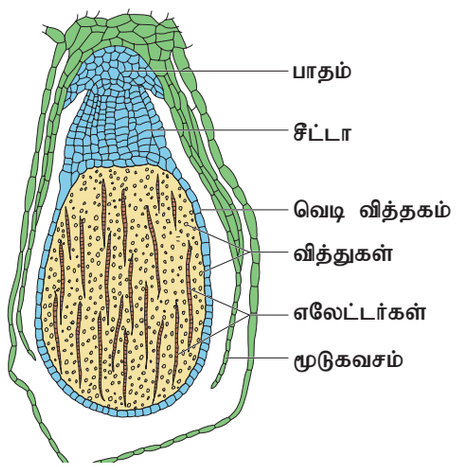



(அ) ஆந்தரீடிய தாங்கியின் நீ.வெ. தோற்றம்

(ஆ.) ஆர்க்கிகோணிய தாங்கியின் நீ.வெ. தோற்றம்

**படம் 2.12: மார்கான்ஷியாவின் இன உறுப்புகள்**

உருவாக்குகிறது. கருமுட்டை வித்தகத்தாவர தலைமுறையின் முதல் செல்லாகும். கருமுட்டை பல செல்களுடைய அமைப்பான வித்தகத்தாவரத்தை உருவாக்குகிறது (படம் 2.13). வித்தகத்தாவரம் தனித்து வாழும் திறனற்றது. ஒளிச்சேர்க்கை திறனுடைய கேமீட்டகத்தாவரத்தோடு இணைந்து அதிலிருந்து ஊட்டப்பொருட்களை பெறுகிறது. வித்தகத்தாவரம் பாதம், சீட்டா, வெடிவித்தகம் (*Capsule*) என மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்தறியப்படுகிறது. பாதம் குமிழ்போன்ற அமைப்பைப் பெற்றுக் கேமீட்டகதாவரத்தில் புதைந்துள்ளது, இது கேமீட்டகத்தாவரத்திலிருந்து ஊட்டத்தை எடுத்து வித்தகத் தாவரதிற்கு கடத்துகிறது. குட்டையான சீட்டா பாதத்தையும் வெடிவித்தகத்தையும் இணைக்கிறது. வெடிவித்தகம் ஓரடுக்காலான பாதுகாப்பு மேலுறையைப் பெற்றுள்ளது. வெடிவித்தகம் எண்ணற்ற எலேட்டர்களையும் ஒற்றைமடிய வித்துகளையும் கொண்டுள்ளது. வெடிவித்தகம் 'மூடுகவசம்' (*Calyptra*) எனப்படும் பாதுகாப்பான உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. முதிர்ந்த வெடிவித்தகம் வெடித்து வித்துகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. எலேட்டர்கள் வித்துகள் பரவுதலுக்கு உதவி செய்கின்றன.




**படம் 2.13 *மார்கான்ஷியாவின்* வித்தகத்தாவரத்தின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம்**



11th Botany_TM_Chapter 2.indd 49 12/01/2023 16:56:56